중3-1 누적테스트 중 15회 분석표

수학 · ⑫ 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 ~ ㉒ 이차함수의 식 구하기

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	14문항 · 70.00점	6문항 · 30.00점	7문항 (35%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용	(a+1)(a-3), (a+2)(a-4)로 짝짓기	중	5	④
2	선택형	이차방정식과 그 해	x=-5 대입 → p	중	5	①
3	선택형	인수분해를 이용한 풀이와 중근	D/4=0, 중근 b=-a	상	5	③
4	선택형	제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	두 근의 차 2√(7k)	상	5	④
5	선택형	근의 조건과 이차방정식 구하기	49-8a가 제곱수	중	5	③
6	서술형	이차방정식의 활용	a+b=26, $a^2-b^2=208$	상	5	$ab=153$, 둘레의 길이의 차 32
7	선택형	이차함수와 $y=ax^2$의 그래프	|a|가 작을수록 폭이 넓다	중	5	③
8	선택형	이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프	Q 대입 → a, 기울기 조건	상	5	①
9	서술형	이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프	표준형으로 꼭짓점	상	5	15
10	선택형	이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프	표준형 $y=-4(x-1)^2-5$	상	5	②
11	선택형	이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호	Q(t, -2t+18)	하	5	③
12	선택형	이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호	x절편 -2, 4, 축 x=1	중	5	④
13	선택형	이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호	a(-3a+17)=20	중	5	②
14	선택형	이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호	△OAP+△OPB	중	5	③
15	선택형	이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호	기울기 = $2(x_1+x_2)$	상	5	②
16	서술형	이차함수의 식 구하기	꼭짓점 (0,10)	중	5	(1) $y=\frac{1}{8}x^2+10$ (2) 18m
17	서술형	이차함수의 식 구하기	높이 2 → AB=2	중	5	-4
18	서술형	이차함수의 식 구하기	$y=a(x+2)^2-7$	중	5	$y=2x^2+8x+1$
19	선택형	이차함수의 식 구하기	$y=a(x+3)^2-5$	중	5	②
20	서술형	이차함수의 식 구하기	$y=a(x+2)^2-7$	중	5	$a=\frac{3}{4}$, $b=3$, $c=-4$

단원별 배점

복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용	1문항 5.0점
이차방정식과 그 해	1문항 5.0점
인수분해를 이용한 풀이와 중근	1문항 5.0점

난이도별 배점

하	1문항 5.0점
중	12문항 60.0점
상	7문항 35.0점
최상	0문항 0.0점

제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	1문항 5.0점
근의 조건과 이차방정식 구하기	1문항 5.0점
이차방정식의 활용	1문항 5.0점
이차함수와 $y=ax^2$의 그래프	1문항 5.0점
이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프	1문항 5.0점
이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프	2문항 10.0점
이차함수의 그래프의 활용, $a\cdot b\cdot c$의 부호	5문항 25.0점
이차함수의 식 구하기	5문항 25.0점

시험 범위 ⑫ 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 ~ ㉒ 이차함수의 식 구하기 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 인수분해 5점, 이차방정식 25점, 이차함수 70점

대구 기출 20문항 모음 · 난이도 중

검토 메모 12번: 정답 ④ 유지. 단, 그림대로면 f(4)=0이라 ⑤ '16a+4b+c<0'도 옳지 않음 → 원문 ⑤ 확인 필요